



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	La historia y la evolución de los lenguajes de programación
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Primero – “B”
Alumnos participantes:	Yaguana Manzano Marlon Joel
Asignatura:	Algoritmos y lógica de la programación
Docente:	Ing. José Rubén Caiza Caizabuan Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Conocer los lenguajes de programación de la actualidad y sus antecesores.

Específicos:

- Identificar los lenguajes de programación más usados en la actualidad.
- Rastrear el origen histórico de los lenguajes de programación que son más modernos e influyentes.
- Clasificar los lenguajes históricos y actuales según su nivel de abstracción y propósito.

2.2 Modalidad

Presencial.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 2

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- El trabajo se desarrollará de manera individual.
- Realice una consulta sobre LA HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN.
- Seleccionar una herramienta que permita realizar infografías.
- Realizar una infografía a manera de resumen de la lectura realizada.
- Subir el documento al aula virtual en el formato de Guías APE en PDF.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia Artificial, TAC
- Inteligencia Artificial, TAC
- Inteligencia Artificial, TAC
- Computadora o Laptop.
- Plataforma educativa de la UTA.
- Internet para consultas (fuentes confiables)

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales



- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): Canva: Plataforma web de diseño gráfico en línea.

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas.

2.7 Resultados obtenidos

Conoce los lenguajes de programación de la actualidad y sus antecesores.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

El conocimiento de los lenguajes de programación permite elegir el que mejor se adapte a las necesidades del cliente en proyectos de software.

2.10 Recomendaciones

Sin ningún tipo de recomendación, todo bien en la actividad APE

2.11 Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] A. A. Lovelace, «Notes by the translator to L. F. Menabrea's sketch of the Analytical Engine,» *Bibliothèque Universelle de Geneve*, vol. 82, pp. 352-386, 1842.
- [2] R. W. Sebesta, *Concepts of Programming Languages*, Boston: Pearson, 2019.
- [3] HP Tech Takes, «Computer History: A Timeline of Computer Programming Languages,» HP Official Site, 15 Octubre 2018. [En línea]. Available: <https://www.hp.com/us-en/tech-takes/software/explainer/computer-history-programming-languages.html>.
- [4] D. M. Ritchie, «The development of the C language,» *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 28, nº 3, pp. 201-208, 1993.
- [5] B. Stroustrup, *The C++ Programming Language*, Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2013.



2.12 Anexos

EVOLUCIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

LENGUAJE DE MÁQUINA [1940 - 1950]

- Código binario [0 y 1].
- 100% Dependiente del hardware.
- Un lenguaje entendible para el CPU.
- Difícil de leer y escribir.



LENGUAJE ENSAMBLADOR [1950 - 1970]

- Uso de códigos mnemotécnicos.
- Más legible que el código binario.
- Dependiente de la arquitectura del hardware.
- Requiere un ensamblador para traducir a código máquina.
- Cada arquitectura de procesador tiene su ensamblador.



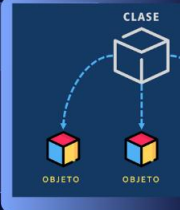
LENGUAJES DE ALTO NIVEL [1957 - 1972].

- FORTRAN (1957): Primer lenguaje de alto nivel, para cálculo científico
- COBOL (1959): Para aplicaciones comerciales y empresariales.
- BASIC (1964): Diseñado para principiantes.
- C (1972): Lenguaje estructurado, base de sistemas operativos.
- Independientes del hardware (portables).
- Necesitan compilador.



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS [1970 - 1990]

- C++ (1983): Extensión de C con clases y objetos.
- Python (1991): Lenguaje de propósito general, usado en múltiples áreas.
- Java (1995): Multiplataforma, usa Java Virtual Machine.
- Mayor abstracción y reutilización de código.
- Enfoque en objetos, clases, encapsulamiento y herencia.



LENGUAJES MODERNOS Y ESPECIALIZADOS [2000 - ACTUALIDAD]

- JavaScript (1995): Dominio del desarrollo de la web.
- SQL (1974): Para bases de datos relacionales.
- Rust, Go, Swift: Rendimiento y seguridad.
- Python: Líder en IA y machine learning.
- Lenguajes visuales y de muy alto nivel.
- Enfoque en productividad y seguridad.





La historia y evolución de los lenguajes de programación.

Los lenguajes de programación aparecieron como una manera de conectar el razonamiento humano con la lógica de las máquinas. Desde el algoritmo de Ada Lovelace, de finales del siglo XIX, a lenguajes más actuales, como los de Python o Rust, su evolución está marcada por la necesidad de masificar, asegurar y hacer más eficiente la programación. Cada generación de lenguajes ha incorporado nuevas abstracciones que permiten abordar problemas más sofisticados con menos código y menos propensos a errores.

Línea de tiempo: Hitos clave.

1.- Lenguaje de Máquina (1940 – 1950)

El origen conceptual de la programación se remonta en 1843, cuando la mujer matemática Ada Lovelace escribió el primer algoritmo hecho para ser procesado por la Máquina Analítica Charles Babbage [1]. Un siglo después, nacerá el lenguaje de máquina como el nivel más básico y fundamental de la programación, formado exclusivamente por código binario (0 y 1) en el cual el lenguaje de máquina es 100% dependiente del hardware, siendo el único ejecutado de forma directa por la CPU, además de ser extremadamente complejo de leer, escribir o mantener por humanos [2].

2.- Lenguaje Ensamblador (1950 – 1970)

A partir de 1949, el lenguaje ensamblador introdujo la primera capa de abstracción sobre el binario mediante el uso de códigos mnemotécnicos (como MOV o ADD), facilitando la lectura del programador [3]. Sin embargo, sigue siendo un lenguaje dependiente de la arquitectura del procesador, por lo que requiere de un programa ensamblador específico para traducir las instrucciones a código máquina [2].

3.- Lenguaje de Alto Nivel (1957 – 1972)

La creación de los compiladores implicó un distanciamiento de la programación respecto al hardware, asegurando que el código fuera portable [2]. A partir de este punto, fueron surgiendo lenguajes pioneros como FORTRAN (1957) para cálculo científico, COBOL (1959) para el sector de aplicaciones comerciales, y BASIC (1954) para la educación [3]. Este periodo se cerró con el desarrollo del lenguaje C en 1972, una herramienta de programación estructurada que sirvió de base para el desarrollo de los sistemas operativos de nueva generación [4].

4.- Programación Orientada a Objetos (1970 – 1990)

Para gestionar software más complejo, se adoptó un paradigma en relación al software basado en clases, objetos, encapsulamiento y herencia. C++ (1983) fue pionero en al incorporar la orientación a objetos a la eficiencia de C [5]. Técnicamente C++ se basa en compilar directamente a código máquina (puede usar compiladores como GCC, Clang o MSVC), generando un binario nativo fuertemente optimizado para el procesador y el sistema operativo de destino [2], [5].

Después, surgieron lenguajes centrados en la productividad y en la legibilidad como Python (1991), y en la portabilidad como Java (1995) [3]. Una de las diferencias que presenta Java con respecto a C++ es el tipo de compilación híbrido, en el que su compilador (javac) no genera directamente un código máquina, sino que genera un código intermedio ejecutable llamado Bytecode, que puede ser ejecutado e interpretado en cualquier plataforma por parte de la Máquina Virtual de Java (JVM), popularizando el principio “Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar” [2], [3].

5.- Lenguajes Modernos y Especializados (2000 – Actualidad)

Hoy en día, la programación tiene su eje en la web, la concurrencia y la escalabilidad. JavaScript (1995) se consolidó como el estándar absoluto del desarrollo web [3]. Es cierto que siguen vigentes herramientas clásicas como SQL (1974) que, por sí solas, aseguran la



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



existencia de una gran parte del mercado de bases de datos relacionales. Y no debemos olvidar también que lenguajes más recientes como Go (2009) o Swift (2014) son respuestas a problemas actuales de seguridad y rendimiento. Por su parte, Python se ha consolidado en la actualidad como el lenguaje de la industria que apoya a toda la nueva corriente de Inteligencia Artificial y Machine Learning [2], [3].